



Case: Mini-API voor verwerken van trip-updates

Context

Je bouwt een kleine ASP.NET Core REST API die updates op trips verwerkt en het plan bijwerkt. We focussen op dataverwerking + domeinlogica, met lichte persistence.

Doel

Bouw een kleine REST API die een batch trip-updates valideert, verwerkt en de status van trips bijwerkt. Houd het eenvoudig en kwalitatief.

Endpoints

- POST /updates/trips — verwerkt updates, schrijft UpdateLog, geeft samenvatting.
- GET /trips?lineId=&from=&to= — haalt trips met filters.
- GET /updateLogs?from=&to=&status= — leest logs.

Model

- Trip(TripId, LineNo, DepartureTime, ArrivalTime, Status)
- Line(LineId, OperatorNo, LinePlanningNumber)
- UpdateLog(UpdateLogId, TripNo(FK Trip), UpdateTimestamp, Status: ONTIME|EARLY|LATE|CANCELLED|INVALID)
- Operator (mag stub)

Regels

- Valideer input; statusregels ± 2 min marge; schrijf log per update.
- Persist in Mock database. Seed een paar trips.

Verwachtingen

- Korte, schone code met lagen.
- 2–3 unit tests (status/validatie), 1 integratietest.
- Swagger aan. Duidelijke commits.
- **Tijd:** 2–3 uur.



Inlevering

- Repo + README (architectuur in bullets, keuzes, trade-offs, run/test instructies).
- (Optioneel) Postman/REST Client script.

Presentatie

- 10–15 min
- Architectuur en keuzes
- Demo van endpoints
- Wat zou je in productie anders doen?